

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Информатика и основы программирования»
Обработка строк

Студент

гр. БИН-26-03

Преподаватель

М. П. Гришин

М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

Пользователь вводит код документа в формате AAA-NNNN-NNNN, где первая часть — три заглавные латинские буквы категории, вторая — четыре цифры года, третья — четыре цифры номера.

Извлечь категорию, год и номер с помощью срезов, сохранив ведущие нули. Дополнительно вывести номер в обратном порядке.

Текст программы для задания 1 представлен на рисунке 1.

```
code = input()

category = code[0:3]
year = code[4:8]
number = code[9:13]

reverse_number = number[::-1]

print("Категория: " + category)
print("Год: " + year)
print("Номер: " + number)
print("Обратный номер: " + reverse_number)
```

Рисунок 1 - Текст программы для задания 1

Результат работы программы при вводе RUS-2026-0042 представлен на рисунке 2.

```
Категория: RUS
Год: 2026
Номер: 0042
Обратный номер: 2400
```

Рисунок 2 - Результат работы программы для задания 1

1.2 Задание 2. Форматирование имени

Пользователь вводит фамилию, имя и отчество одной строкой с произвольным регистром букв. Каждая часть состоит только из букв, между частями может быть один или несколько пробелов, по краям строки также возможны пробелы.

Вывести фамилию с первой буквой в верхнем регистре и остальными буквами в нижнем, затем инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Текст программы для задания 2 представлен на рисунке 3.

```
fio = input()

parts = fio.split()

surname = parts[0].capitalize()
first_name_initial = parts[1][0].upper()
patronymic_initial = parts[2][0].upper()

print(surname + ' ' + first_name_initial + '. ' + patronymic_initial + '.')
```

Рисунок 3 - Текст программы для задания 2

Результат работы программы при вводе «ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ» представлен на рисунке 4.

Иванов И. И.

Рисунок 4 - Результат работы программы для задания 2

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

Пользователь вводит номер телефона в формате +7 (NNN) NNN-NN-NN, где каждый символ N обозначает цифру от 0 до 9.

Удалить символы +, пробелы, круглые скобки и дефисы.

Текст программы для задания 3 представлен на рисунке 5.

```
phone = input()
clean_phone = phone.replace('+', '').replace(' ', '').replace('(', '').replace(')', '').replace('-', '')
print(clean_phone)
```

Рисунок 5 - Текст программы для задания 3

Результат работы программы при вводе +7 (924) 123-45-67 представлен на рисунке 6.

79241234567

Рисунок 6 - Результат работы программы для задания 3

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде

Пользователь вводит данные о поезде одной строкой в формате номер;откуда;куда;вре мя;цена. Все пять полей непустые и не содержат ; или пробелов по краям, внутри названий городов пробелы допустимы. Время задано в формате HH:MM, цена — неотрицательное число с точкой в качестве десятичного разделителя.

Разделить строку на отдельные значения и вывести оформленную запись. Цену вывести с двумя цифрами после десятичной точки. Текст программы для задания 4 представлен на рисунке 7.

```
train_data = input()

parts = train_data.split(';')

train_number = parts[0]
from_city = parts[1]
to_city = parts[2]
time = parts[3]
price = float(parts[4])

price_formatted = "%.2f" % price

print("Поезд: " + train_number)
print("Маршрут: " + from_city + " - " + to_city)
print("Отправление: " + time)
print("Цена: " + price_formatted + " руб")
```

Рисунок 7 - Текст программы для задания 4

Результат работы программы при вводе Т-18;Владивосток;Хабаровск;08;45;1850.5 представлен на рисунке 8.

```
Поезд: Т-18
Маршрут: Владивосток - Хабаровск
Отправление: 08:45
Цена: 1850.50 руб
```

Рисунок 8 - Результат работы программы для задания 4

1.5 Задание 5. Проверка идентификатора

Пользователь вводит идентификатор одной строкой, которая может быть пустой или содержать пробелы. Проверять исходную строку без удаления или замены символов.

Вывести длину строки и результаты проверок: строка состоит только из букв, только из цифр, является буквенно-цифровой, содержит дефис.

Текст программы для задания 5 представлен на рисунке 9

```

identifier = input()

length = len(identifier)
only_letters = identifier.isalpha()
only_digits = identifier.isdigit()
alphanumeric = identifier.isalnum()
has_defis = '-' in identifier

print("Длина: " + str(length))
print("Только буквы: " + str(only_letters))
print("Только цифры: " + str(only_digits))
print("Буквенно-цифровая: " + str(alphanumeric))
print("Содержит дефис: " + str(has_defis))

```

Рисунок 9 - Текст программы для задания 5

Результат работы программы при вводе АВ-204 представлен на рисунке 10.

```

Длина: 6
Только буквы: False
Только цифры: False
Буквенно-цифровая: False
Содержит дефис: True

```

Рисунок 10 - Результат работы программы для задания 5

1.6 Задание 6. Формирование пути

Пользователь вводит ровно три непустые части пути через запятую без пробелов. Части не содержат символов / и \.

Разделить строку методом `split()` и соединить полученные части символом / с помощью `join()`.

Текст программы для задания 6 представлен на рисунке 11.

```

path_input = input()

parts = path_input.split(',')

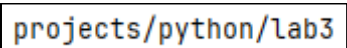
result_path = '/'.join(parts)

print(result_path)

```

Рисунок 11 - Текст программы для задания 6

Результат работы программы при вводе projects,python,lab3 представлен на рисунке 12.



```
projects/python/lab3
```

Рисунок 12 - Результат работы программы для задания 6